ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 4

«Эмуляция и измерение задержек в глобальных сетях»

Базлов Владимир

Цель работы

Познакомиться с инструментом NETEM и научиться моделировать задержки и дрожание задержки (jitter) в виртуальной сети Mininet.

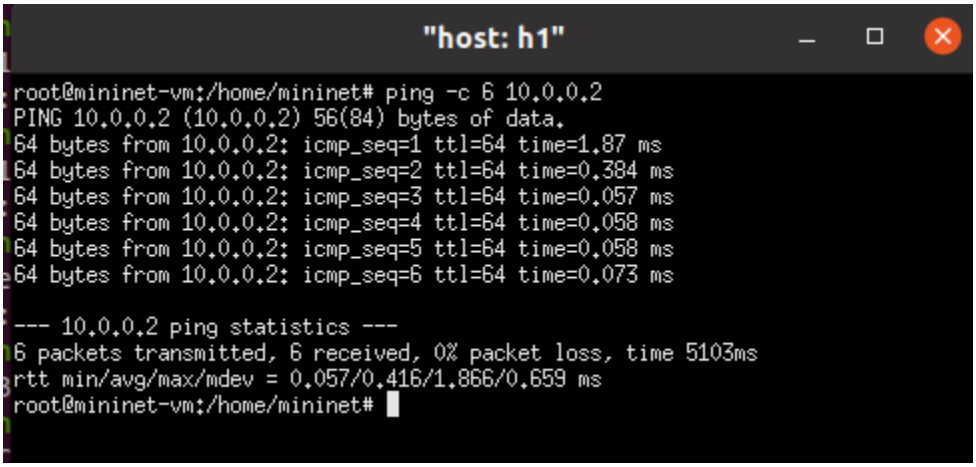
Задание

Создать простую сеть из двух хостов и коммутатора, измерить время передачи пакетов, изменить параметры задержки с помощью NETEM, провести воспроизводимый эксперимент и построить график результатов.

Выполнение работы

1. Запуск сети и проверка соединения

Запустим Mininet с двумя хостами и коммутатором. Проверим соединение между хостами командой ping и запишем значения RTT.



2. Добавление и изменение задержки

На интерфейсе хоста h1 зададим задержку 100 мс и проверим результат с помощью ping.

```
sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms
```

Затем зададим задержку 100 мс на h2, чтобы получить двунаправленную задержку, и повторим измерение. После этого изменим задержку на обоих интерфейсах до 50 мс.

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 1
00ms
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=102 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=101 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=100 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=101 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=101 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=100 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5011ms
rtt min/avg/max/mdev = 100.175/100.785/101.610/0.465 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

3. Добавление джиттера и корреляции

Для моделирования изменяющейся задержки зададим среднюю задержку 100 мс со случайным отклонением 10 мс. Затем проверим вариант с корреляцией 25%.

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem
 100ms  10ms 25%
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=95.4 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=102 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=108 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=92.9 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=93.9 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=108 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5010ms
rtt min/avg/max/mdev = 92.874/99.964/107.844/6.244 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

4. Распределение задержки

Зададим нормальное распределение задержки со средним значением 100 мс и отклонением 20 мс. Проверим результат командой ping.

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay
 100ms  20ms distribution normal
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=122 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=102 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=90.5 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=124 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=87.6 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=63.9 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5010ms
rtt min/avg/max/mdev = 63.912/98.228/123.506/20.640 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Выводы

В ходе лабораторной работы была создана виртуальная сеть Mininet и проверено соединение между двумя хостами. С помощью NETEM были исследованы влияние фиксированной задержки, джиттера, корреляции и распределения задержки на время передачи пакетов. Также был рассмотрен способ автоматизации эксперимента и построения графика по результатам ping.